

가변용량형 피스톤펌프

Variable displacement piston pumps

가변용량형 피스톤 펌프 선정표

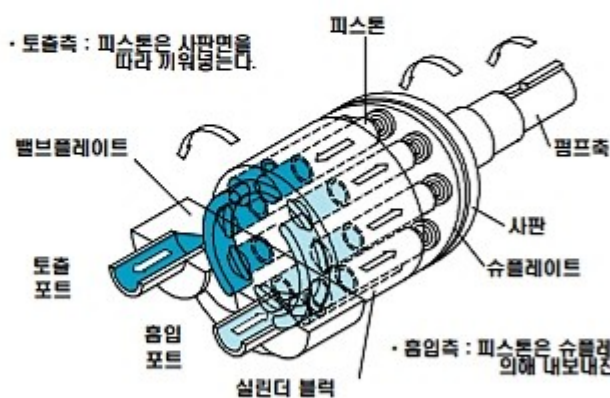
형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	최대이론용적 cm ³ /rev										계재 Page
			1	2	3	4	5	10	20	50	100	200	
P**V 시리즈	P16V	21	1800						16				A6
	P21V								21				
	P31V								31				
	P40V								40				
	P70V								70				
	P100V								100				
	P130V								130				

공작기계를 시작으로 일반 산업기계, 건설기계, 차량등 모든 분야 사용되고 있는 P-V 시리즈는 폭넓은 펌프 토출량 범위와 다양한 특징에 따라 성능저하, 저소음화, 고속화, 전자화등 다양화된 여러 요구에 응할 수 있는 고성능 사판식 가변용량형 피스톤 펌프입니다.

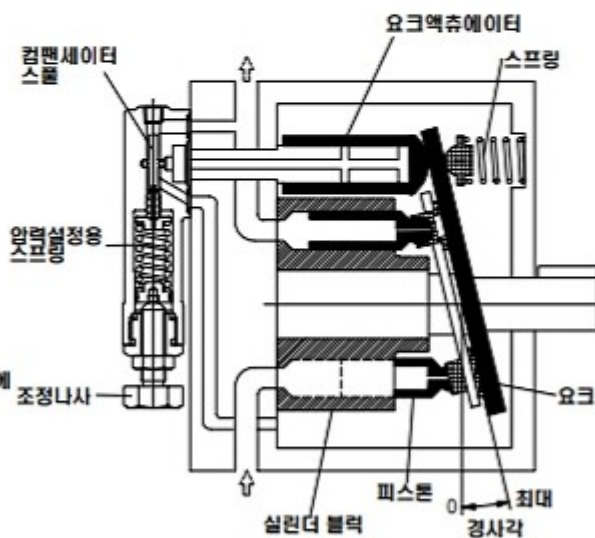
●저소음 : 압력21MPa(210kgf/cm²)회전수 1800min⁻¹ 에서 약 68.5dB(A) (P70V의 경우)

●다양한 펌프컨트롤 기능 : (일단, 다단, 비례) 압력보상제어, 로드 펌프컨트롤 기능이 갖추어져 있습니다. 또 토출포트에 다기능 밸브를 포함한 블록과 토출백등을 감소시키기 위한 캐피터를 탑재하는 것도 가능하므로, 유압회로의 밸브 간소화, 소음 감소를 원할 경우 상담해 주십시오.

○ 사판식가변용량형 피스톤 펌프 원리도



○ 펌프컨트롤 예(압력보상제어)



펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴펜세이터 스톱이 동작하여, 요크액추에이터에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

고압가변용량형 피스톤 펌프 PA시리즈 선정표

형식	사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	최대이론용적 cm ³ /rev								계재
			1	5	10	20	50	100	200		
PH 시리즈	PH80	※2정격 28 ※1간헐 30	1800						80		A21
	PH100								100		
	PH130								130		

[주] ※1. 여기서 간헐압력이란 운전 사이클의 10% 이하의 시간(최대 6초간) 작용하는 것이 가능한 압력을 말함.

정격사용 압력을 넘는 압력으로 사용하는 경우 문의하여 주시기 바랍니다.

※2. 전기 다이렉트 제어 EDHS형의 정격압력은 21MPa로 이 압력은 안전밸브의 설정에 의해 규정되어 있습니다.

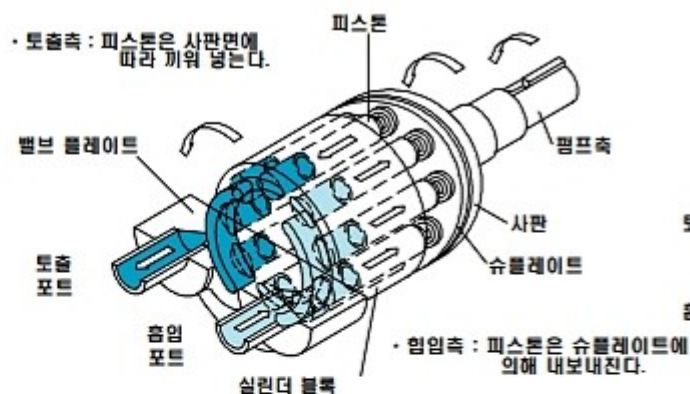
저소음의 피스톤 펌프로 높은 평가를 받고 있는 P-V시리즈를 28MPa 사양으로 저소음, 콤팩트화 하였습니다.

- 저운전음 : 고강성의 펌프 구조와 독자 저소음 설계에 의해 보다 낮은 운전음을 실현하였습니다.
- 장수명 : 정격압력 28MPa의 고효율 설계

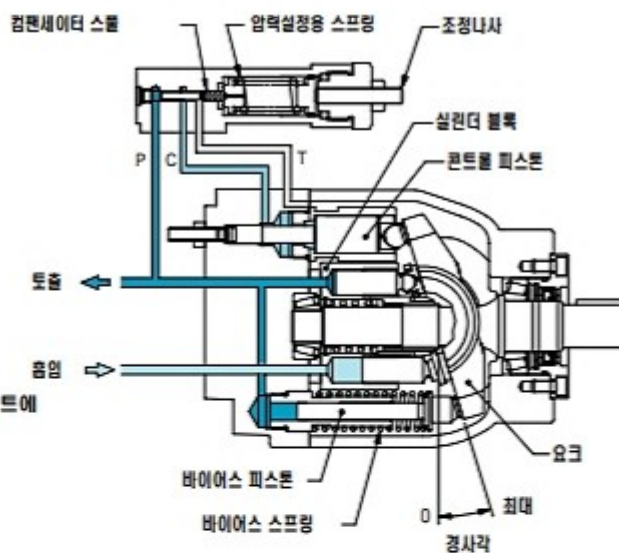
- 뛰어난 제어성 : 종래의 압력보상제어, 로드센싱제어, 전기 다이렉트 제어등 외에 토오크 리미트 제어도 추가하였습니다.

- 다양한 시리즈 : 동용량 피스톤 펌프 직결의 2연 펌프, 고정펌프 직결의 2연, 3연 펌프외에 호평을 받고 있는 복압 펌프도 가능합니다.

○ 사판식가변용량형 피스톤펌프 원리도



○ 펌프콘트롤 예(압력보상제어)



펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴펜세이터 스톱이 동작하여, 콘트롤 피스톤에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

사용상의 주의사항

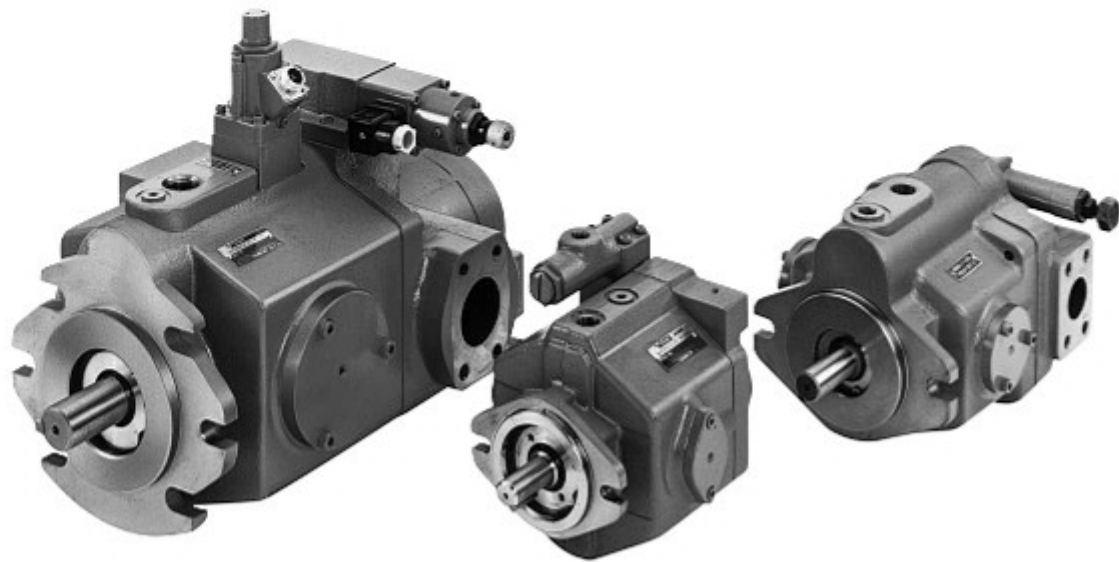
거치와 동심도

- 전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.
가능하면 진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.
- 구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 커플링을 사용하여 주십시오.(단, 타이어 타입의 커플링은 사용하지 말아 주십시오.)
- 동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.05mm이하이지만 커플링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로 문의하여 주십시오.
- 동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열, 마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음, 진동등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오. 가능하면 진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.
- 축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은 걸 수가 없습니다. 벨트, 체인, 기어 등에 의한 운전은 하는 경우는 사전에 상담하여 주십시오.
- 펌프 케이스 내에 공기가 남지 않도록 드레인 포트가 위를 향하게 부착하여 주십시오.

배관과 필터레이션

- 필터레이션
흡입측에는 여과도 100 μ m(150메쉬)정도의 탱크용 필터(Suction filter)를 사용하여 주십시오.
또, 토출측에는 여과도 20 μ m이하의 전용필터 또는 10 μ m이하의 분류필터를 설치해 주십시오.
- 흡입압력(게이지 압력)
석유계 작동유를 사용하는 경우 흡입측의 압력이 +35~-16.7 kPa(+0.35kgf/cm²~-125mmHG), 물,글리콜계작동유를 사용

- 흡입관로에서의 유속은 최대 1.5m/s로 제한하여 주십시오.
- 흡입, 리턴배관
 - 흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 흡입저항을 작게할 필요가 있습니다.
 1. 배관경이 큰 것을 사용하며 가능한 급격한 유로의 변경을 적게한다.
 2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 1m 이내로 한다.
 - 흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm이상 거리를 주십시오.
 - 흡입관로는 공기 유입이 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를 해 주십시오. 공기가 흡입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이 됩니다.
 - 리턴라인의 끝단은 탱크의 유면이 변동한 경우에도 반드시 탱크 유면 밑에 되도록 하여 주십시오.
 - 탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 완충용의 판을 설치하여 주십시오.
 - 펌프의 흡입, 토출, 드레인등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무호스 배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를 얻을 수 있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.
- 드레인 배관
 - 펌프 케이스내의 압력이 50kPa(0.5kgf/cm²)를 넘지 않도록 하여 주십시오.
또, 배관은 펌프의 최상부에 연결하여 케이스내를 항상 동작유로 채워 주십시오.
 - 드레인 관로는 다른 리턴관로와 합류 시키지 말고 단독으로 탱크에 연결하고, 흡입관으로부터는 가능하면 멀리하여 탱크 유면 밑까지 배관하여 주십시오.



시동시 주의

●주유

초기시동을 할 때에는 드레인포트 또는 주유구에 깨끗한 작동유를 주입하고 펌프케이스안을 작동유로 가득 채워 주십시오. 작동유의 주입을 소홀히하면 펌프트러블의 원인이 되므로 충분히 주의를 기울여 주십시오



형식	주입량 mL
P16V	700
P21/31V	800
P40V	1000
P70V	1500
P100V	2000
P130V	2300
PH80	1600
PH100	2500
PH130	3700

●공기빼기

기동 시에는 관로 및 펌프내의 공기가 제거될때까지 무부하, 최대유량으로 운전하십시오. 펌프의 토출측에 에어브리드 밸브를 설치하면 효과적으로 공기빼기가 행해집니다. 상세한 것은 R5 page의 에어브리드 밸브를 참조하십시오.

●워밍업

기동 시에 점도가 적정점도($54 \text{ mm}^2/\text{s}$ {cSt})보다 높을 때는 점도가 $54 \text{ mm}^2/\text{s}$ {cSt}이하가 될 때까지 최고사용압력의 $\frac{1}{2}$ 이하의 압력으로 워밍업을 해주십시오.

작동유

●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수등의 사양이 달라 지므로 주의하십시오. 작동유 선정에 대해서는 부속1 기술자료를 참조하십시오.

●석유계작동유

JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈유 #90~#180)상당의 내마모성

●물, 글리콜계 작동유

○석유계 작동유용 표준펌프는 그대로 사용하지 마십시오.

○사양에 대해서는 별도 문의하시기 바랍니다.

작동유의 점도, 온도

○작동유의 점도는 $13 \sim 54 \text{ mm}^2/\text{s}$ {cSt}의 범위에서 사용하십시오. 더욱이 가동 시의 최고점도는 $220 \text{ mm}^2/\text{s}$ {cSt}까지 허용됩니다만 「시동 시의 주의사항」에 따라서 워밍업을 실행해 주십시오.

○작동유의 온도는 $0 \sim 60^\circ\text{C}$ 의 범위에서 사용하십시오.

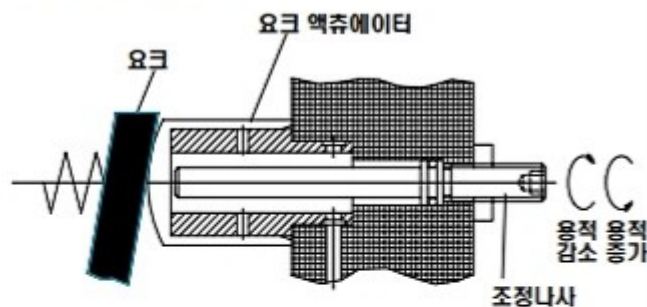
펌프제어부의 조정

●압력보상제어

입력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 돌리면 하강합니다.

●최대 토출 용적조정기능

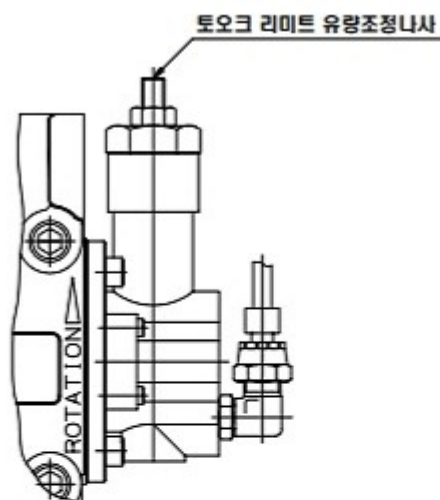
유량 토출시의 최대 이론 용적을 조정하는 기능으로, 조정나사를 오른쪽으로 돌리면 최대토출 유량의 이론 용적은 감소하고 왼쪽으로 돌리면 증가합니다.



○ 최대이론 용적조정부

●토오크 리미트 제어

펌프를 구동하는 전동기의 부하용량에 맞추어 토출량을 조정하는 기능으로, 유량 조정나사를 오른쪽으로 돌리면 토출량은 증가하고 왼쪽으로 돌리면 감소합니다. 펌프 운전중에 조정합니다.

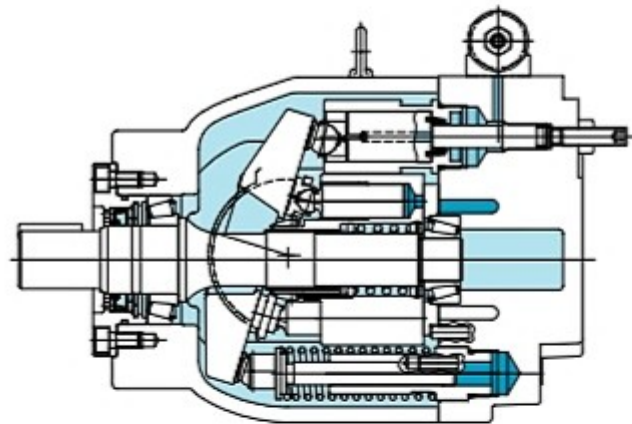


저소음고압 가변용량형 피스톤 펌프 PH시리즈

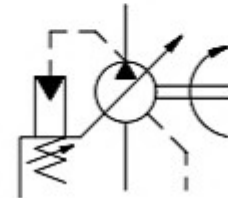
Low noise, high pressure variable displacement piston pumps

A
21

피스톤펌프



유압심볼



형식

PH100-MS(*) (F) YR-20-CH-(D)-10-(S38)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- | | |
|---|--|
| <p>① P H 시리즈 사판식 가변용량형 피스톤 펌프
PH80, PH100, PH130</p> <p>② 포트 사양
M: 표준</p> <p>③, ④ 더블 펌프화 코드
S: 싱글 펌프
※ 더블펌프화에 대해서는 문의하여 주십시오.</p> <p>⑤ 펌프 취부방식
무기호: 플랜지 취부형
F: FOOT 취부형</p> <p>⑥ 축단현상
X: S A E 사각키 부착 샤프트
Y: S A E 사각키 부착 롱샤프트</p> <p>⑦ 축회전방향(축측에서 볼때)
R: 우회전(시계방향)
L: 좌회전(반시계방향)</p> | <p>⑧ 펌프(본체)디자인번호</p> <p>⑨ 펌프 제어방식
CH: 압력보상제어
CGH: 원격압력보상제어
CVH: 로드센싱제어
TL: 토오크 리미트 제어(저토오크)
TH: 토오크 리미트 제어(고토오크)
EDHS: 전기 다이렉트 제어(유량, 압력)</p> <p>⑩ 최대이론 용적 조정기능
무기호: 없음
D: 있음</p> <p>⑪ 펌프 제어밸브 디자인 번호</p> <p>⑫ 관리기호
S38: TL / TH형에 적용함
무기호: 그외</p> |
|---|--|

사양

형식	최 대 이 론 용 적 cm ³ /rev	사 용 압 력 MPa	최 고 회전수 min ⁻¹	최 저 회전수 min ⁻¹	무 게 kg
PH80	80	정 격 28 간 알 30	1800	600	51
PH100	100				70
PH130	130				95

●여기에서 간알압력이란 운전 사이클의 10% 이하의 시간(최대6초간) 작용하는 것이 가능한 압력을 말합니다만 정격 사용압력을 넘는 압력으로 사용하는 경우에는 문의하여 주십시오.

●전기 다이렉트 제어 EDHS형의 정격압력은 21MPa로 이 압력은 안전밸브의 설정에 의해 규제되어 있습니다.

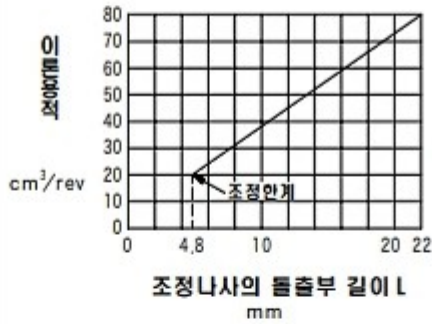
●무게는 CH형(압력보상제어)의 경우의 수치입니다.

●플, 글리콜계 작동유를 사용하는 경우에는 사양에 대해 문의하여 주십시오.

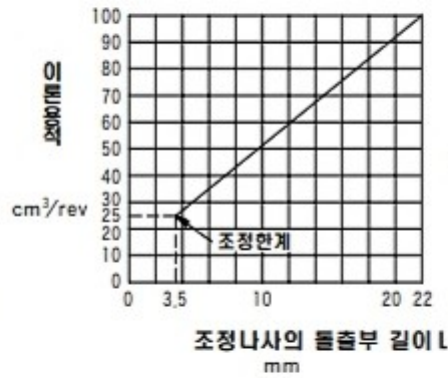
펌프 제어방식(PH시리즈)

펌프 제어방식		특성곡선.	설 명	[유압회로도 (상세)도]
명 칭	기 호			
압력보상 제 어	CH		● 펌프 토출압력이 사전에 셋트된 설정 압력에 가까워지면 펌프 토출량은 그 압력을 유지하기 위해 필요한 최소량이 되도록 자동적으로 감소합니다. ● 설정압력은 수동으로 조절할 수 있습니다.	
원격압력 보상제어	CGH		● 압력보상제어의 설정압력을 외부에 설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원격조정할 수 있습니다. ● 압력보상형의 안전밸브가 부착되어 있음. 설정압력은 수동으로 조정 가능합니다.	
로드센싱 제 어	CVH		● 펌프 하류측의 유량제한밸브의 전후 차압이 일정값이 되도록 펌프 토출량이 자동적으로 제어됩니다. 부하(액추에이터)를 구동하기 위한 필요 최소한의 유량과 압력을 공급하는 상에너르기 타입의 펌프컨트롤입니다. ● 압력보상형의 안전밸브가 부착되어 있음. 설정압력은 수동으로 조정 가능합니다. ● 외부에 설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원격압력보상제어가 가능합니다.	
토오크리미트 제어 (저토크/고토크)	TL/TH		● 펌프를 구동하는 전동기의 부하용량에 맞추어, 토출량이 자동적으로 제어됩니다. 유량설정은 수동으로 조정 가능합니다. ● 압력보상제어의 설정압력을 외부에 설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원격조정할 수 있습니다. ● 외부에 설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원격조정할 수 있습니다.	
전 기 다 이 력 트 제 어	EDHS		● 유량제한 모드일때는 유량제한 신호에 따라 펌프토출량이 제어되어 펌프토출압력이 자동적으로 압력 제어모드로 전환됩니다. ● 전용 컨트롤러 EDA-PQ가 필요합니다. ● 압력보상형의 안전 밸브가 부착되어 있음. 설정압력은 수동으로 조정 가능합니다.	
최 대 이 력 용 적 조 정 기 능	D		● 펌프에 설치된 조정나사에 의해 최대이력용적을 조정할 수 있습니다.	

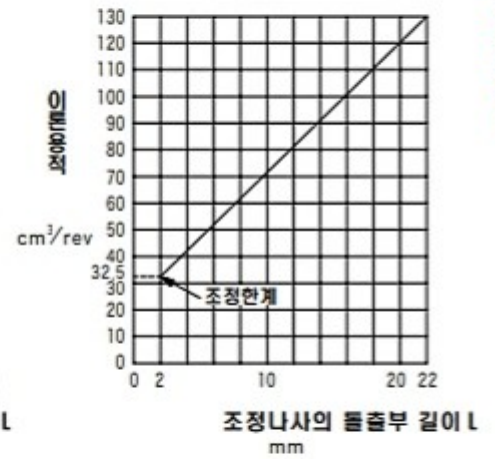
최대이론용적조정기능 특성



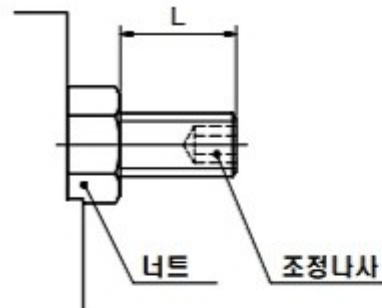
PH 80 시리즈

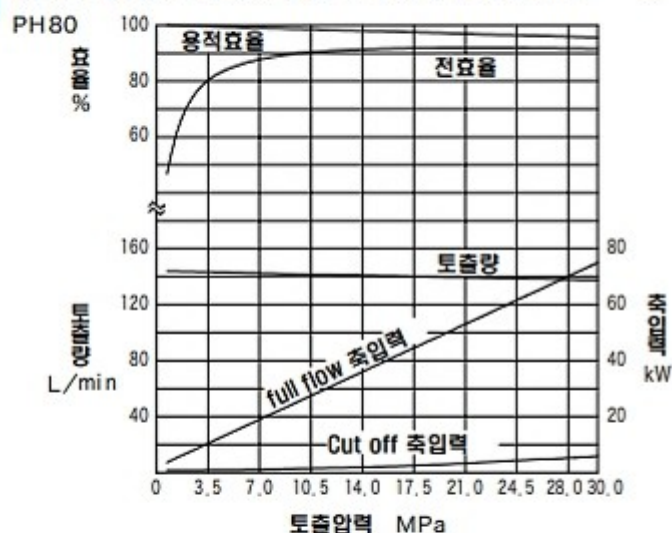


PH 100 시리즈

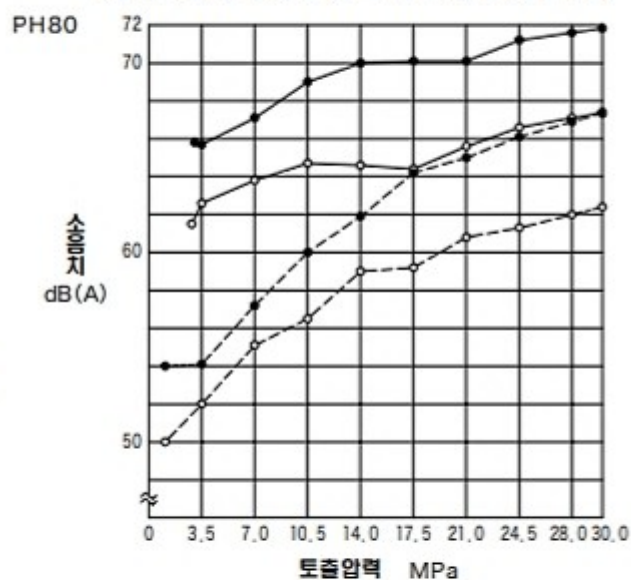


PH 130 시리즈

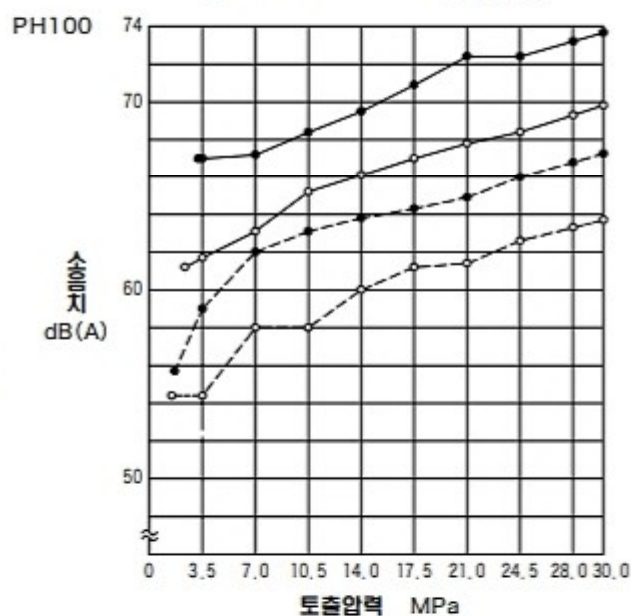
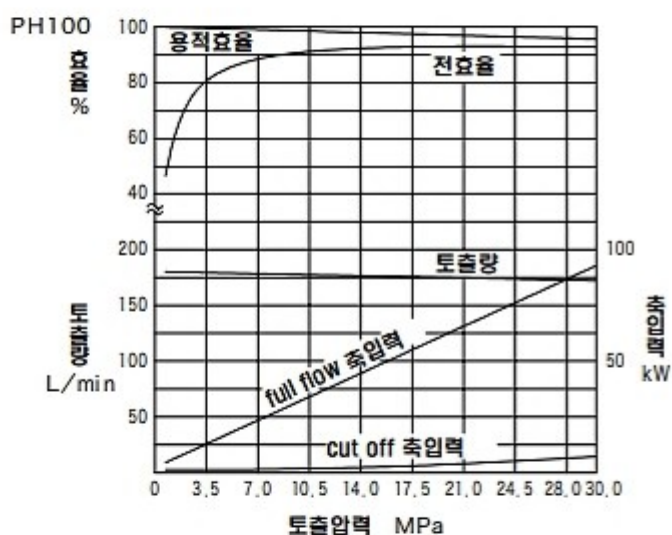


특성곡선. [20cm³/s(cSt)일때]압력, 효율, 토출량, 축입력특성 [1800 min⁻¹]

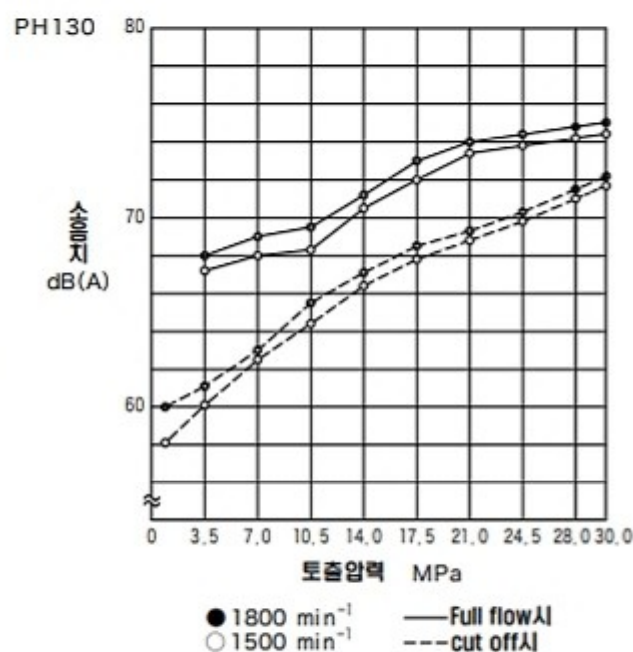
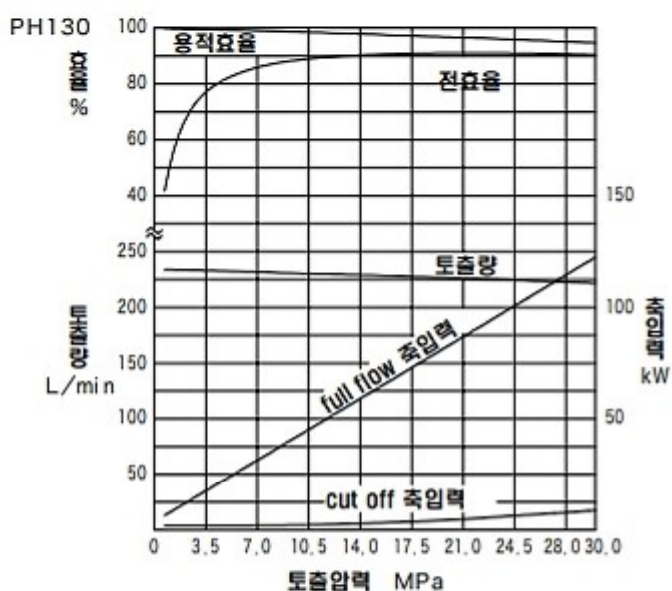
압력, 소음특성 [펌프축선상후방 1 m]



● 1800 min⁻¹ — full flow시
○ 1500 min⁻¹ --- Cut off시



● 1800 min⁻¹ — Full flow시
○ 1500 min⁻¹ --- Cut off시



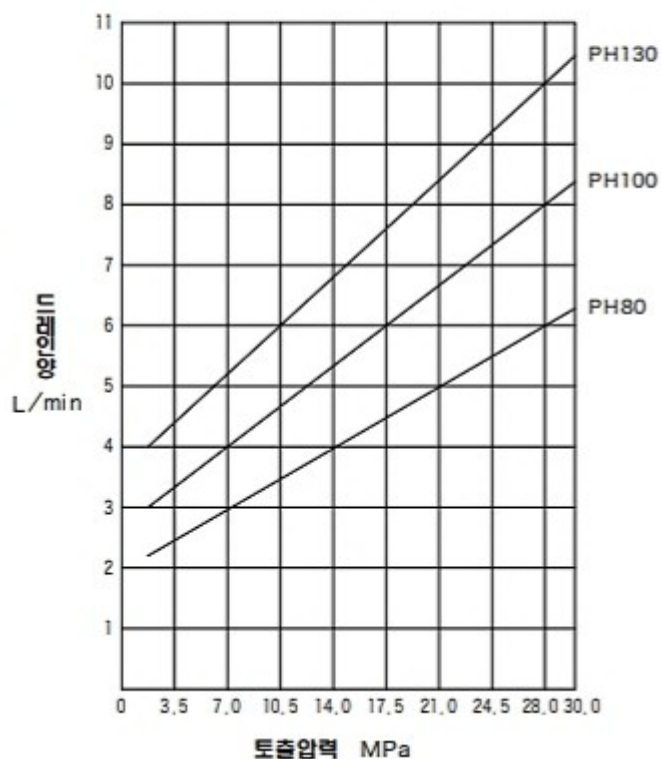
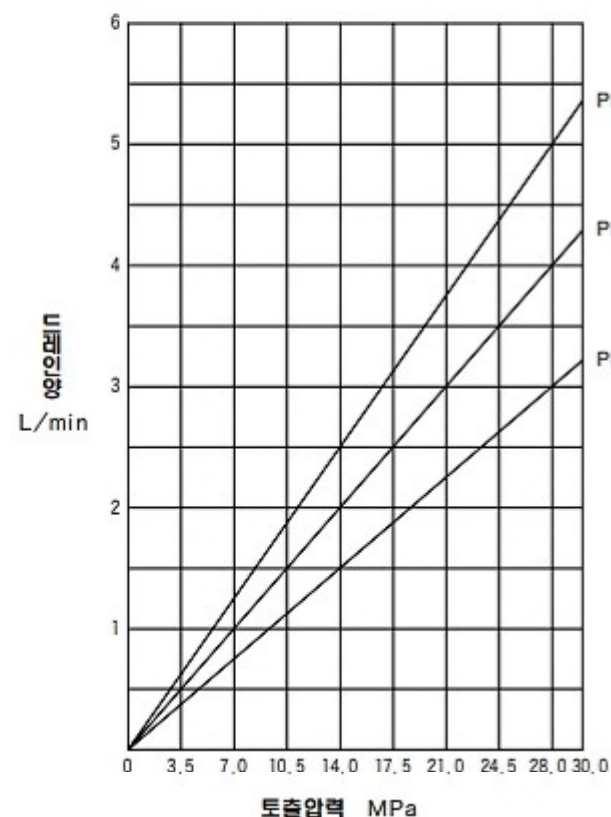
● 1800 min⁻¹ — Full flow시
○ 1500 min⁻¹ --- cut off시

특성곡선. ($20 \text{ cm}^3/\text{s(cSt)}$ 일때)

압력, 드레인 양 특성 (1800 min^{-1} , $20 \text{ min}^{-1} / \text{s}$ 일때)

Full flow시

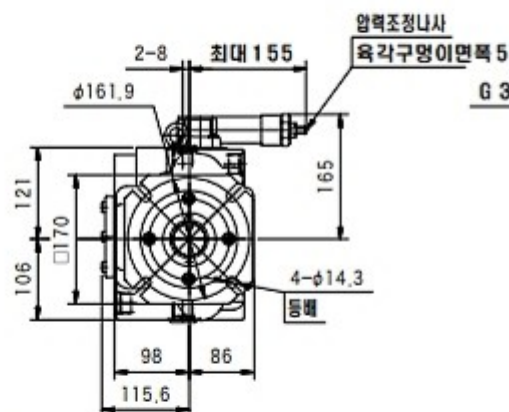
Cut off시(CH:압력보상제어)



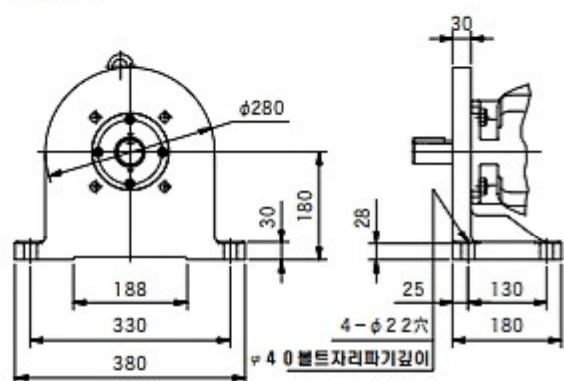
외형치수

PH80

주)본 그림은 우회전의 경우를 나타냅니다.
좌회전의 경우는 제어 밸브의 위치가 중심선
대칭 위치로 이동합니다.

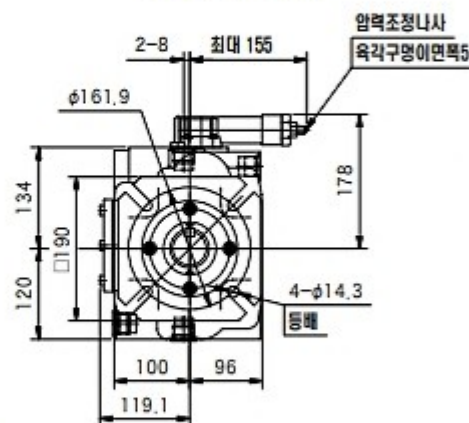


FOOT 취부형

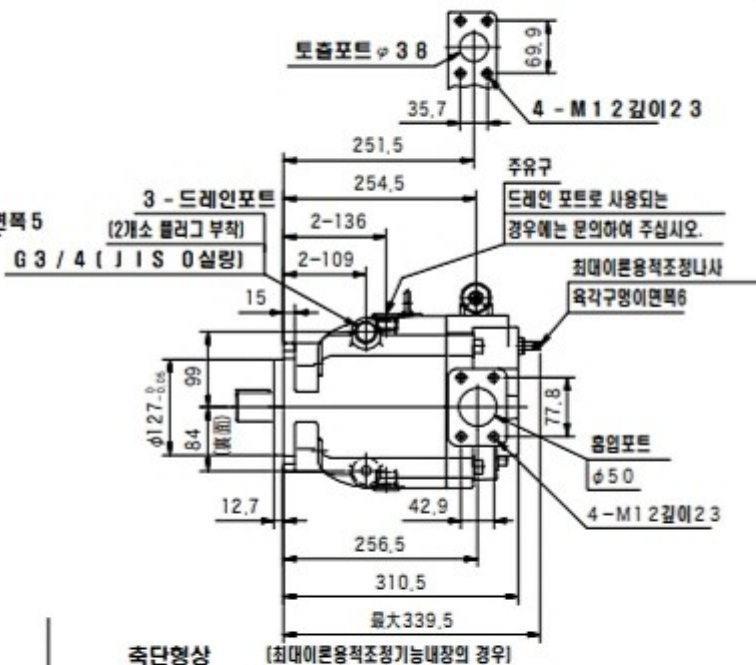
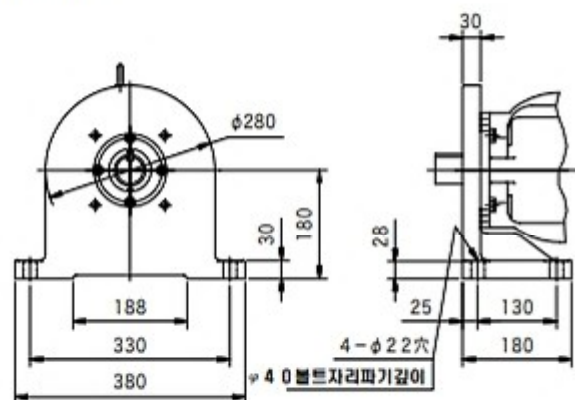


PH100

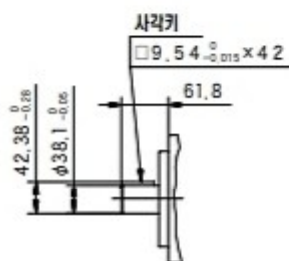
주)본 그림은 우회전의 경우를 나타냅니다.
좌회전의 경우는 제어 밸브의 위치가 중심선
대칭 위치로 이동합니다.



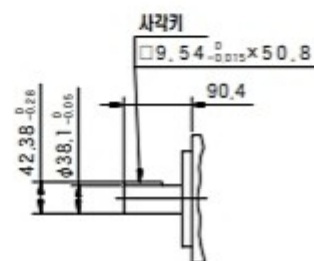
FOOT 취부형



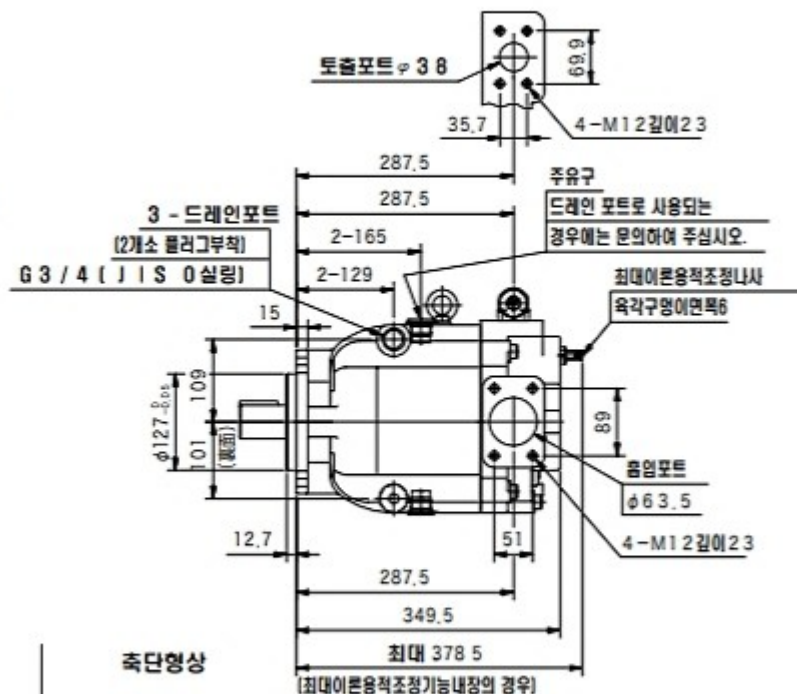
측단형상 (최대이론용적조정기능내장의 경우)



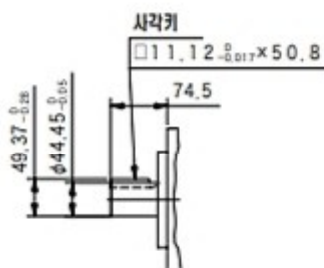
측단형상X의 경우



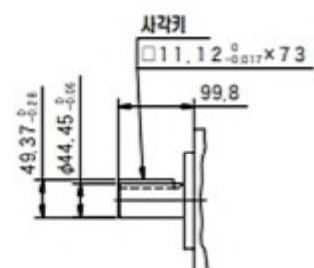
측단형상Y의 경우



측단형상 (최대이론용적조정기능내장의 경우)

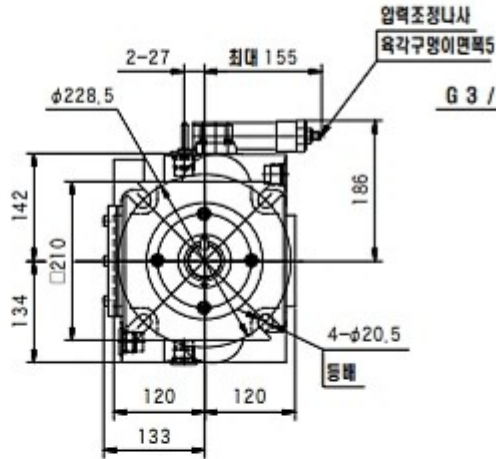


측단형상X의 경우

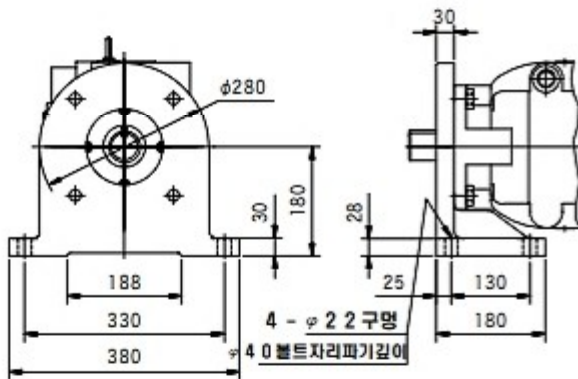


측단형상Y의 경우

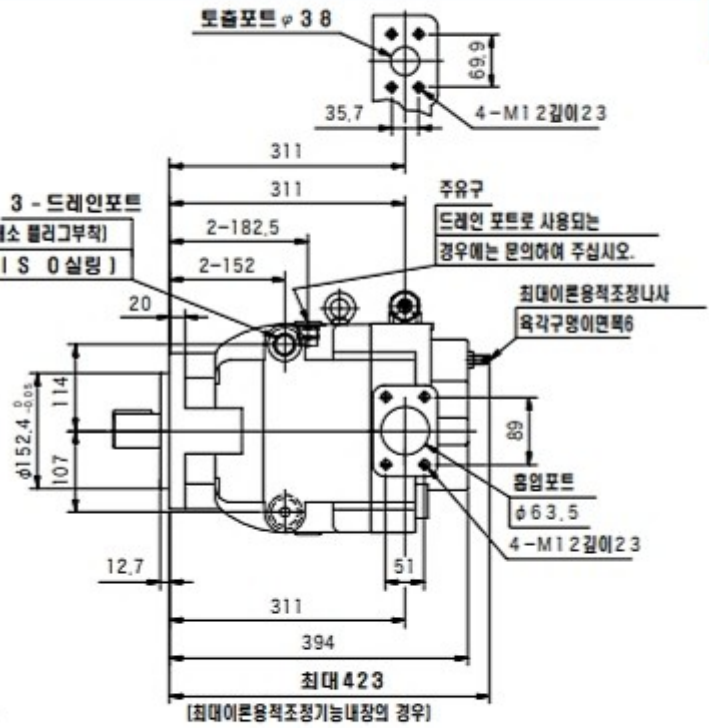
주)본 그림은 우회전의 경우를 나타냅니다.
회전전의 경우는 제어 밸브의 위치가 중심선
대칭 위치로 이동합니다.



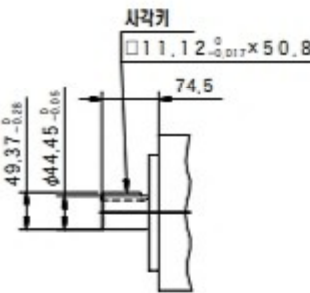
FOOT취부형



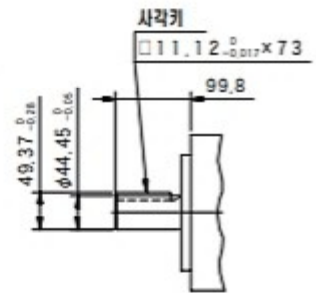
3 - 드레인포트
(2개소 불리그부착)
G 3 / 4 (J I S O 실링)



軸端形状



축단형상 X의 경우



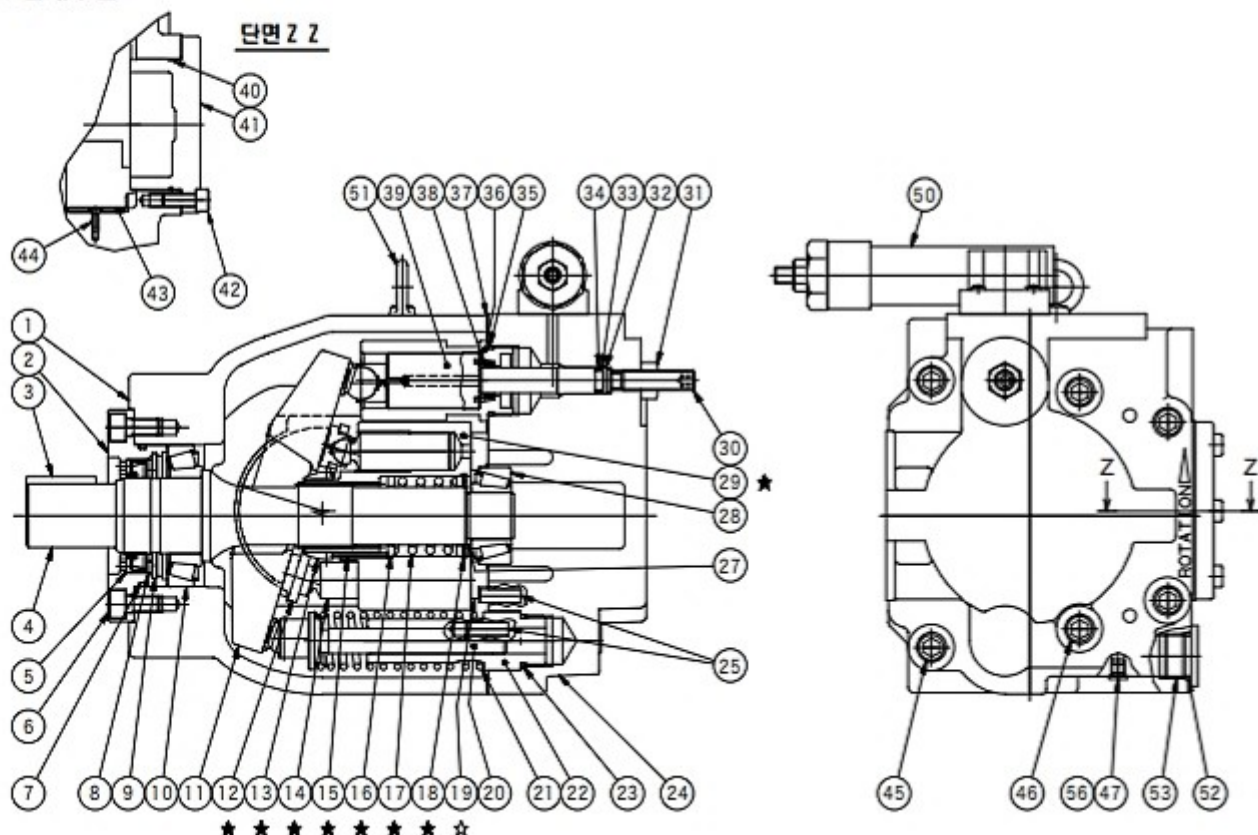
축단형상 Y의 경우

사용상의 주의사항

●피스톤펌프 사용상의 주의사항(A4~A5페이지)를 참조하여 주십시오.

내부구조

펌프 본체부분



PH80

번호	명칭	부품번호	규격	개수
5	샤프트실	VA19648	—	1
7	O링	008051219	JIS B 2401 1B-G80	1
23	O링	007991419	AS568-914 (NBR, Hs90)	1
33	バックアップ 링	008101202	JIS B 2407 T2-P12	1
34	O링	008001219	JIS B 2401 1B-P12	1
35	O링	007992019	AS568-920 (NBR, Hs90)	1
37	가스켓	40017811	—	1
40	O링	007904119	AS568-041 (NBR, Hs90)	1
52	O링	008002219	JIS B 2401 1B-P22.4	3
56	O링	007990219	AS568-902 (NBR, Hs90)	4

PH100

번호	명칭	부품번호	규격	개수
5	シャフトシール	40011048	—	1
7	O링	008051319	JIS B 2401 1B-G85	1
23	O링	007991419	AS568-914 (NBR, Hs90)	1
33	バックアップ 링	008101202	JIS B 2407 T2-P12	1
34	O링	008001219	JIS B 2401 1B-P12	1
35	O링	007992019	AS568-920 (NBR, Hs90)	1
37	가스켓	40021003	—	1
40	O링	007904319	AS568-043 (NBR, Hs90)	1
52	O링	008002219	JIS B 2401 1B-P22.4	3
56	O링	007990219	AS568-902 (NBR, Hs90)	4

PH130

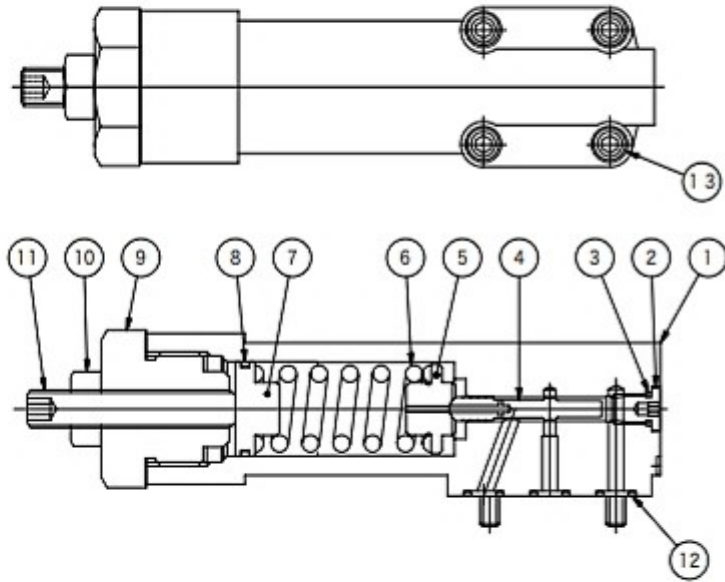
번호	명칭	부품번호	규격	개수
5	シャフトシール	40011048	—	1
7	O링	008051419	JIS B 2401 1B-G90	1
23	O링	007991419	AS568-914 (NBR, Hs90)	1
33	バックアップ 링	008101202	JIS B 2407 T2-P12	1
34	O링	008001219	JIS B 2401 1B-P12	1
35	O링	007992019	AS568-920 (NBR, Hs90)	1
37	가스켓	40024503	—	1
40	O링	007904519	AS568-045 (NBR, Hs90)	1
52	O링	008002219	JIS B 2401 1B-P22.4	3
56	O링	007990219	AS568-902 (NBR, Hs90)	4

로테이팅 그룹킷

형식	PH80	PH100	PH130
로테이팅 그룹 코드(★표시 부품)	40048885	40038843	40058177
우회전용 로테이팅 그룹 키트(★, ☆표시부품)	40068523	40068507	40068562
좌회전용 로테이팅 그룹 키트(★, ☆표시부품)	40068524	40068508	40068563

펌프 본체부분의 실킷(펌프체어부분은 포함되어 있지 않음)

형식	PH80	PH100	PH130
실킷번호	40068287	40068288	40068289



번호	명 칭	부품번호	규 격	개수
3	O링	007990219	AS568-902 (NBR, Hs90)	1
8	O링	007902019	AS568-020 (NBR, Hs90)	1
12	O링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	3

安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用についての注意」、「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

《安全に関する関連規格》

- ① 高圧ガス保安法
- ② 労働安全衛生法
- ③ 消防法
- ④ 防爆等級
- ⑤ JIS B 8270 圧力容器
- ⑥ JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

- ①  **注意** 製品を取り扱う際にけがをすることがありますので、状況に応じて保護具を着用してください。
- ②  **注意** 製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰を痛めたりすることがありますので、作業方法に十分注意して下さい。
- ③  **注意** 製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加えたりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを起こすことがあります。
- ④  **注意** 製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってください。製品を落としたり、すべってけがをすることがあります。

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

- ①  **注意** 取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門知識のある方が行ってください。
※専門知識のある方：油圧調整技能士2級程度、または弊社のサービス研修を受けた方。
- ②  **警告** 作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、エンジンなどが停止したことを確認してください。また、油圧配管内の圧力が「0」圧であることも確認してください。
- ③  **警告** 電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
- ④  **注意** 取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボルトの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏れなどを起こす恐れがあります。
- ⑤  **注意** 製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用し、規定のトルクで締めつけてください。規定外での取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こすことがありますので注意してください。

(3) 運転時の注意事項

- ①  **危険** 爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、対策をした製品以外は絶対に使用しないでください。
- ②  **警告** ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバーを付け、手や衣類などの巻き込みを防止してください。
- ③  **警告** 異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ちに運転を停止し、必要な処置を講じてください。破損、火災、けがなどの恐れがあります。
- ④  **注意** 初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認した上で運転してください。
- ⑤  **注意** 製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕様以外で使用しないでください。
- ⑥  **注意** 運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などによって高温になりますので、手や体が触れないように注意してください。やけどをする恐れがあります。
- ⑦  **注意** 作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理してください。作動不良、破損の恐れがあります。

(4) 保守・保管上の注意事項

- ①  **注意** お客様による製品の改造は、絶対にしないでください。
- ②  **注意** 製品は断りなく分解、組み直しをしないでください。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場合は専門知識のある方が行ってください。
- ③  **注意** 製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。
- ④  **注意** 製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の交換を必要とする場合があります。

パワーコントロール機器 総合カタログの ご使用にあたってのお願い

このカタログは、トキメック第2制御事業部が取扱う製品のうち、ポンプ、各種制御弁、モータ、ラジオリモコン、パワーユニット、センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を17のブロックに分類し、選定表、製品写真、カット図、油圧図記号、形式の説明、仕様、特性線図、使用上の注意事項、外形寸法、内部構造を記載しています。また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用する場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。仕様の詳細についてはお問い合わせください。

◇石油系作動油(耐摩耗性)を低温または高温で使用する場合
.....(F10)または(F12)

F10.....高温用仕様

F12.....低温用仕様

◇水・グリコール系作動油を使用する場合.....(F11)
ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊仕様を必要とする機器は(F11)を付けます。また、一部に水・グリコール系作動油ではご使用にならない機器があります。

◇りん酸エステル系作動油を使用する場合.....(F3)

●共通事項

◇弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の「大きさの呼び」で表示しています。

◇デザイン番号：デザイン番号は2桁で表示します。製品の改良や設計変更などにより、予告なしで仕様、デザイン番号を変更することがありますので、装置の設計などにあたっては事前に製品図面をご請求ください。ただし下1桁だけが変わる場合(例えば10→11)は仕様、取付寸法の変更はありません。

◇形式末尾の記号

ーJ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがJIS管用テーパねじであることを示します。

◇フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ過粒度25 μm 以下のフィルタを使用してください。

◇弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面は、下記の精度で加工してください。

表面粗さ	1.6 μm Ra以下
平面度	0.012以下 □100 mmあたり

◇カタログに記載してある内部構造は、Oリングなどの消耗品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではありません。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表1・16項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りください。

●カタログ記載のコムニカ弁(E項)、比例電磁式制御弁・サーボ弁(J項)、デジタル弁制御システム(K項)はロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第4の地域(イラン、イラク、リビア、北朝鮮)との取引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

*法令、省令が変更になった場合その限りではありません。(2004年3月現在)

